

	Ejercicios Repaso Navidad	Fecha:
	Curso: Materia: MATEMÁTICAS – 1º ESO Nombre y apellidos:	Calificación:

INSTRUCCIONES: Después de leer atentamente el examen, contesta a las preguntas en el orden que quieras. Para responder utilizarás un bolígrafo azul o negro. No se corregirá nada que esté escrito a lápiz. No se permite el uso de calculadoras durante el examen.

1. (2 puntos) Aplica las propiedades de las potencias y escribe el resultado como una sola potencia.

Luego, calcula su valor:

a) $(2^5 : 2^2)^2 \times 2 =$

b) $23^3 : 23^3 =$

c) $6^3 : 12 =$

d) $(8 \times 7)^0 =$

2. (1 punto) Realiza las siguientes operaciones combinadas:

a) $(6 + 1) \times 9 + 35 : 7 =$

b) $[(11 + 7) - (140 : 10)] \times (9 \times 3 - 18) =$

3. (1 punto) Para renovar la clase, en 1ºB de la ESO se quieren poner baldosas cuadradas de 20 x 20 cm cada una y vienen en cajas de 5 unidades. Si se han comprado cuatro cajas, ¿Se habrán comprado suficientes baldosas para cubrir todo el suelo? ¿Faltaría o sobraría alguna caja?

4. (2,5 puntos) Para ayudar a proteger la fauna mundial de las reservas naturales y los parques nacionales, un equipo de científicos se dedica a viajar y a tomar datos. Desafortunadamente, como han escrito a lápiz, hay algunos datos que se han borrado. ¿Podrías ayudarles a recuperarlos?

Importante: Incluye los cálculos que has realizado para hallar los datos que faltan.

Destino	Distancia en kilómetros desde Madrid	Área en hm^2
Parque nacional de Iguazú		67.720
Parque nacional de los lagos de Plitvice	2081	30.000
Parque nacional de los Picos de Europa		61.680
Parque nacional de las Islas Galápagos	9648	
Parque nacional de Jostedalsbreen	3472	
Parque nacional del Serengeti	9533	1.476.300

Pista 1: El área del parque nacional del Serengeti es 10 veces mayor que la del parque nacional de Jostedalsbreen.

Pista 2: La distancia entre Madrid y el parque nacional de los Picos de Europa es 18 veces menor que la distancia entre Madrid y el parque nacional de las Islas Galápagos.

Pista 3: La distancia entre Madrid y el parque nacional de Iguazú es igual al triple de la distancia entre Madrid y el parque nacional de Plitvice, y la distancia entre Madrid y el parque nacional de Jostedalsbreen.

Pista 4: El quíntuple de la suma de las áreas de los parques nacionales de Iguazú, los lagos de Plitvice y los Picos de Europa es igual al área del parque nacional de las Islas Galápagos.

*Quíntuple = Cinco veces más.

Expresa en potencias de diez la distancia desde Madrid al parque nacional del Serengeti.

5. a) (0,5 punto) En un tablero cuadrado se ha contado que en total hay 81 casillas cuadradas iguales entre sí. ¿Cuántas casillas habrá en un lado del tablero?

b) (0,5 punto) ¿Sería posible crear un tablero cuadrado que en total tuviera 115 casillas cuadradas iguales entre sí? ¿Cuántas casillas sobrarían o faltarían?

6. (1 punto) Para celebrar el día de los animales, cuatro amigos de un pueblo de la sierra de Madrid han pensado en apadrinar a un gato. Han recaudado un total de ocho billetes de 20 €, nueve billetes de 10 €, nueve billetes de 5 € y diecinueve monedas de 2 €. ¿Será suficiente para apadrinar al animal de la imagen? ¿Cuánto dinero les sobraré o les faltará?



7. (1,5 puntos) Completa las frases de este ejercicio con la palabra adecuada. Cada palabra solo se puede utilizar una sola vez. Hay palabras que sobran.

Minuendo	Conmutativa	Factor	Exacta
Exponente	Cociente	Cuadrado	Enteros
Entera	Cubo	Base	Asociativa
Producto	Naturales	Sustraendo	Racionales

a) Si realizamos la multiplicación de $9 \times 15 = 135$, el número 9 se llama, mientras que el número 135 se denomina

b) La propiedad dice que la operación $(5 \times 8) \times 2$ da el mismo resultado que el de hacer $5 \times (8 \times 2)$.

c) En la potencia 26^{16} el número 16 se denomina y el número 26 recibe el nombre de

d) Si se realiza la raíz cuadrada de un número que no es cuadrado perfecto, la raíz será

e) El conjunto de números que no son decimales y son siempre positivos forman el conjunto de los números

f) Aquellos números que se utilizan para contar y son positivos se llaman

g) La potencia 6^3 se lee como “seis elevado al ..”, mientras que 15^2 se lee como “quince elevado al ..”.